

Contexte du projet

Depuis quelques années, la DSI INRAE impose que tous les ordinateurs du domaine INRAE soient à jour pour éviter les failles de sécurité.

Le laboratoire de toxicologie possède des appareils pilotés par des logiciels très spécifiques et dont le coût est très important. Le budget actuel ne permet pas la mise à jour du logiciel pour Windows 11. L'ordinateur va donc rester sur son système d'exploitation initial : Windows XP SP3.

Or, la DSI impose de sortir l'ordinateur du domaine et du réseau. Cela pose un problème aux utilisateurs qui ont besoin de prendre ce poste à distance et de copier les données d'analyse sur un partage réseau.

Objectifs du projet

Ce projet consiste à isoler un ordinateur Windows XP SP3 du réseau INRAE tout en permettant aux utilisateurs de :

- Sauvegarder les données d'analyse sur un partage réseau
- Prendre l'ordinateur à distance à partir de leur poste du domaine.

Cahier des charges

Plus spécifiquement, il m'a été demandé :

- D'utiliser un matériel choisi à l'avance : le NanoPi R3S LTS (voir plus bas).
- De configurer son système Armbian Linux, afin de:
 - Isoler l'ordinateur du réseau INRAE :
 - Impossible d'y accéder depuis le réseau INRAE,
 - Impossible d'accéder à internet depuis l'ordinateur
 - Impossible d'accéder aux ordinateurs du réseau INRAE depuis l'ordinateur.
 - Seuls quelques ordinateurs identifiés peuvent accéder à ce poste.
 - Permettre aux utilisateurs travaillant sur le réseau INRAE de prendre la main à distance sur le poste via « la connexion bureau à distance » de Windows seulement à partir d'un poste identifié.
 - Permettre aux utilisateurs, travaillant sur l'ordinateur isolé, de sauvegarder leurs données sur un partage réseau situé sur le réseau INRAE (Les utilisateurs pourront ainsi récupérer leur données en se connectant au partage réseau à partir de leur poste).
- De créer un partage réseau spécifique sur le NAS de l'unité pour l'échange de données entre l'ordinateur isolé et les membres de l'équipe toxicologie (utiliser un groupe AD).

- De créer un groupe AD rassemblant les postes de l'équipe toxicologie qui permettront la prise en main à distance sur l'ordinateur isolé.

Choix du matériel

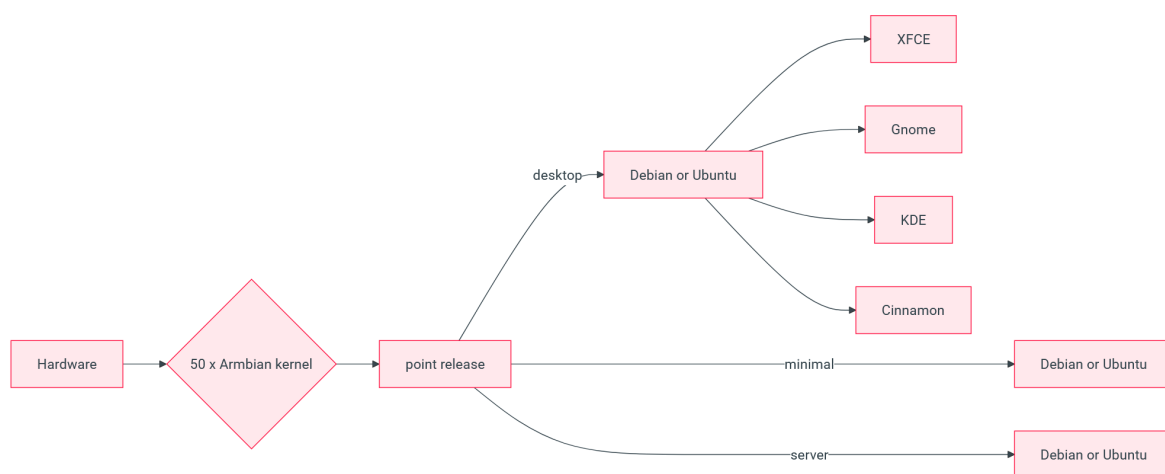
Le matériel choisi est un NanoPi R3S-LTS de la marque [Friendly ELEC](#). C'est un Raspberry Pi avec :

- 2 entrées réseau Gigabit Ethernet
- 1 sortie HDMI
- 1 entrée USB-C
- 2 Go de RAM LPDDR4/
- 32 Go de mémoire eMMC

Le NanoPi R3S LTS a été choisi car il possède les 2 prises réseau nécessaires à la connexion à l'ordinateur isolé et au réseau INRAE. De plus, Sa mémoire eMMC permet d'installer le système d'exploitation en local avec des temps de fonctionnement plus rapide que sur une carte SD. Enfin, sa sortie HDMI permet de travailler directement sur le NanoPi sans passer obligatoirement par une connexion ssh.

Choix du système d'exploitation

Le système d'exploitation choisi est [Armbian Linux](#). C'est un kernel spécifique ultra-léger avec une surcouche Debian adapté pour les cartes comme le Raspberry Pi. Il a été préféré au système d'exploitation propriétaire car il est mis à jour très fréquemment (toutes les semaines), ce qui est un gage de meilleure sécurité. De plus, sa surcouche Debian en facilite l'usage et lui confère une grande fiabilité.



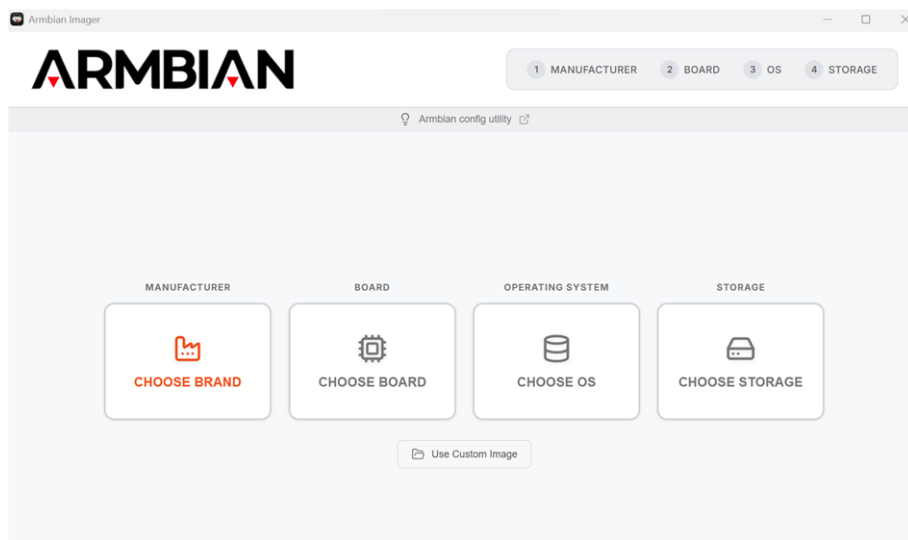
1ère étape : Installer le système d'exploitation

La première étape consiste à installer le système Armbian Linux sur le NanoPi en deux phases :

1. Première phase : installer Armbian Linux sur la carte SD
2. Deuxième phase : installer Armbian sur la mémoire du NanoPi

Installer Armbian sur la carte SD

1. Télécharger [Armbian Imager](#) (version Windows : [Armbian.Imager_1.2.8_x64-setup.exe](#))
2. Lancer en tant qu'administrateur.
3. Configuration (dans Armbian Imager):



- Select board → Raspberry Pi 4
- Select OS → Use custom image → fichier .img.xz (le logiciel télécharge la dernière version à partir du site officiel)
- Select storage → Clé USB

1. Démarrer le NanoPi sur Armbian depuis la clé, puis installer le système sur la carte eMMC :

```
armbian-install
```

Configuration IP

1. Taper la commande :

```
ip a
```

Il ne doit s'afficher qu'une seule adresse par défaut (hors LoopBack). Il faut donc créer les 2 interfaces.

1. Aller dans le dossier où configurer les interfaces réseaux avec la commande suivante :

```
cd /etc/systemd/network
```

1. Créer les interfaces réseaux si elles n'existent pas ou les renommer :

```
touch Le-Nom-Du-Fichier # Créer l'interface
```

```
mv Nom-Du-Fichier (espace) Nouveau-Nom # Renommer l'interface
```

1. Modifier le fichier avec l'éditeur **nano** :

```
nano Nom-Du-Fichier
```

1. Mettre cette configuration réseaux pour la première interface (LAN=enp1s0):

En adaptant les adresses au contexte

```
[Match]
Name=enp1s0

[Network]
Address=147.100.6.11/18
Gateway=147.100.0.211
DNS=147.100.66.242
[]
```

2. Mettre cette configuration pour la deuxième interface (WAN=end0) :

En adaptant également

```
[Match]
Name=end0

[Network]
Address=172.16.1.10/24
```

3. Redémarrer le service réseau avec cette commande :

```
systemctl restart systemd-networkd.service
```

4. Refaire : **ip a** pour vérifier que les 2 interfaces (enp1s0 et end0) ont été créées et initialisées avec les adresses IP spécifiées.

Activation de l'IP Forward

1. effectuer cette commande :

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```



qui permet d'initialiser l'ip forward

2. Rajouter avec **echo** le paramètre dans le fichier avec ces commandes :

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | tee -a /etc/sysctl.conf
```

3. Et vérifier le 1 avec :

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Configuration NFTables

1. Editer le fichier de configuration avec cette commande :

```
nano /etc/nftables.conf
```

2. Copier coller cette configuration :

```
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority 0; policy drop;
        iif lo accept
        ct state established,related accept
        tcp dport 22 accept
        ip protocol icmp accept
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority 0; policy drop;
        ct state established,related accept
        iif "enp1s0" oif "end0" tcp dport 3389 accept
        iif "enp1s0" oif "end0" ip protocol icmp accept
        iif "end0" oif "enp1s0" accept
    }

    chain output {
        type filter hook output priority 0; policy accept;
    }
}

table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority -100;
        iif "enp1s0" tcp dport 3389 dnat to 172.16.1.11:3389
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100;
        oif "enp1s0" ip saddr 172.16.1.0/24 masquerade
    }
}
```



Il faut, à tout prix, modifier les adresses/noms LAN et WAN pour adapter aux besoins et au contexte

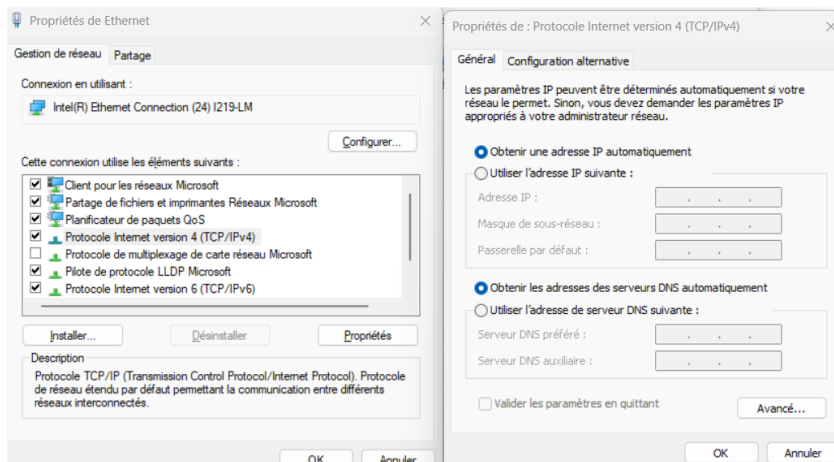
3. Appliquer les modifications avec ces commandes :

```
systemctl restart nftables
```

configurer l'adresse fixe du pc isolé

1. Sur le PC isolé :

- Appuyer sur Win + r
- Et écrire : ncpa.cpl
- Il faut ensuite aller dans les propriétés de l'interface réseau et ajouter l'adresse IP fixe du PC isolé



- Une fois l'interface remplie, valider et quitter

2. Tests Ping

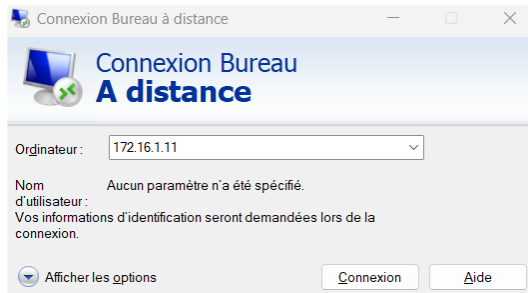
- Depuis le PC isolé :

```
ping 147.100.6.11 # NanoPi
ping 147.100.6.7  # NAS
ping 147.100.6.X  # PC du domaine
```

- Depuis un PC du domaine :

```
ping 147.100.6.11 # NanoPi
ping 172.16.1.11  # PC isolé
ping 147.100.6.7  # NAS
```

Test RDP avec un compte local du PC isolé :



Dossier du NAS sur PC isolé

1. après avoir vérifié le ping du PC isolé vers le NAS, dans l'invite de commande windows il faut ajouter ces commandes :

```
net use * /delete # supprime les lecteurs réseaux mappés
net use Z: \\147.100.6.7\Nom_Du_Partage /nom_utilisateur_nas
mot_de_passe
```



"net use Z:" permet de créer un lecteur Z relié au NAS

2. Vérifier ensuite le lecteur et les dossiers ou fichiers présents à l'intérieur

